

IRB 受試者招募與實驗執行標準作業程序 (SOP)

通用型腦波 (EEG) / 運動想像 (MI) 人體試驗應對手冊、聯絡範本與真實案例彙編

文件性質：IRB 實驗執行與應對實施規範

適用對象：研究團隊主試者、實驗協助人員

實驗地點：陽明交大 電資大樓 7樓 E02室

補助標準：NT\$ 350 元 / 次 (單次流程約 75 分鐘)

壹、概要說明 (Executive Summary)

一、核心流程四階段

- 招募與聯繫：**建立聯絡窗口、發送預約通知、登記時間並寄送前一天提醒信。
- 現場接待與知情同意：**確認身份（查驗身分證件）、引導閱讀知情同意書（強調被動接收、無電刺激、無侵入性、隨時可無條件退出）、簽署文件。
- 設備佩戴與訊號校驗：**協助佩戴腦波帽/設備、調整阻抗（電阻 $< 100\text{ k}\Omega$ ）、帶領做生理雜訊測試（眨眼、咬牙、閉眼 Alpha 波、眼動）。
- 任務引導與後續處理：**講解實驗任務、適時給予想像技巧建議、發送車馬費並將資料以標準格式歸檔備份。

二、應對核心原則（該說 vs. 不該說）

- 該說的重點：
 - 安全性：**說明設備僅為「被動接收訊號」，絕對無任何電刺激或侵入性。
 - 自主權：**強調實驗過程中隨時可以暫停或終止，不會影響其權益。
 - 生理與訊號：**解釋眨眼、咬牙等肌肉運動會產生雜訊，提醒盡量保持身體放鬆與專注。
 - 技巧引導：**當受試者控制不順時，給予具體的運動想像、滑桿控制或呼吸調適建議。
- 不該說的禁忌：
 - ✗ 不該給予誘導性承諾：**不可說「這個實驗非常簡單，大家隨便做都能過」或「你的腦波看起來不太正常」。
 - ✗ 不該洩漏敏感個人資料：**不可在其他受試者面前討論個別受試者的姓名、身分證字號或病史。
 - ✗ 不該違反 IRB 規定追加條件：**不可私下更改獎勵發放規則或車馬費金額。

貳、詳細應對流程與文件範本 (Detailed Guidelines & Templates)

一、受試者聯繫郵件範本 (Email Templates)

【信件 1】招募成功與時間預約通知

主旨：運動想像腦波實驗參與確認及時間安排

親愛的 [受試者姓名] 您好，

感謝您對我們運動想像腦波實驗的興趣！我們很高興地通知您，您已被選為本次實驗的受試者之一。

為了確認您可以參加實驗的時間，請您參照以下的連結，填寫您方便的時間。這樣我們能夠根據您的時間安排實驗進行。

請點擊以下連結以選擇您的可參加時間，請填入至少兩天的時間（會根據您填入的時間安排兩天的實驗，一次 75 分鐘，完成實驗可領取 350 元車馬費）：

<https://www.when2meet.com/>

若不太熟悉 when2meet 的使用方法，可以參考教學說明。一旦時間確定，我們將發送給您詳細的實驗日期、地點與注意事項。

注意！當天須攜帶身份證或是其他身份證明文件，以便確認身份，謝謝。

祝順利，

國立陽明交通大學 Laboratory for Brain and Computational Intelligence (LfBaCI)

【信件 2】實驗時間確認通知信

主旨：運動想像腦波實驗時間確認通知

親愛的 [受試者姓名] 您好，

感謝您填寫可參加實驗的時間，我們已根據您的回覆，為您安排了實驗時段，以下是詳細資訊：

【第一天實驗】

* 實驗日期與時間：[例如：2026 年 03 月 02 日（一） 09:00 - 10:30]

* 實驗地點：國立陽明交通大學 電資大樓 7 樓 E02 實驗室

* 實驗負責人聯絡方式：電話：[負責人電話] / Email：[負責人 Email]

【第二天實驗】

* 實驗日期與時間：[例如：2026 年 03 月 03 日（二） 09:00 - 10:30]

* 實驗地點：國立陽明交通大學 電資大樓 7 樓 E02 實驗室

注意！當天須攜帶身份證或是其他身份證明文件，以便確認身份，謝謝。

當天請您提前 5-10 分鐘抵達實驗地點。若您臨時有狀況需要更改時間，或是到達時找不到實驗室，歡迎隨時透過電話或 email 與我們聯絡。因為電資大樓有門禁，所以無法進入大樓的話，請聯絡研究負責人。

備註：實驗前一晚請有充足的睡眠，確保實驗過程可以專注、投入，謝謝您的配合。

祝順利，

Laboratory for Brain and Computational Intelligence (LfBaCI)

【信件 3】實驗前一日提醒信（Session 前一天晚上 18:00 寄送）

主旨：【重要提醒】明日運動想像腦波實驗參與提醒

親愛的 [受試者姓名] 您好，

感謝您即將參與我們的運動想像腦波實驗！為了提醒您明天的實驗安排，請參閱以下資訊：

- * 日期與時間：[例如：2026 年 03 月 02 日（一）09:00 - 10:30]
- * 地點：國立陽明交通大學 電資大樓 7 樓 E02 實驗室
- * 實驗負責人聯絡電話：[負責人電話]

提醒您，當天需要攜帶身份證或其他身份證明文件以便確認身份，並請您提前 5-10 分鐘抵達實驗地點。

若您有任何問題或需要協助，隨時可以聯繫我們。此外，為了保證實驗順利進行，我們建議您前一晚獲得充分的休息。因為電資大樓有門禁，無法進入大樓請聯絡負責人。

祝您一切順利！

Laboratory for Brain and Computational Intelligence (LfBaCI)

二、現場互動與口說對話逐字稿 (On-site Dialogue Scripts)

情境 1：受試者剛坐下與知情同意說明

「您好！歡迎來到我們實驗室，感謝您撥空參與本次研究。在開始前先跟您說明今天大致流程：全套流程（包含穿戴設備、說明與休息）大約需要 75 分鐘。」

「我們使用的腦波儀器為『被動接收』的濕式電極設備，僅會記錄您大腦自然產生的微弱電訊號，**完全不會對您的身體發出任何電刺激或磁刺激**，安全性非常高，請您放鬆即可。」

「請您幫我閱讀這份 IRB 知情同意書，內容包含了實驗流程、資料保護與車馬費說明。如果您在過程中感到任何不適，隨時都可以要求中斷實驗，這不會影響您的任何權益。確認沒有問題後，請在下方簽名並簽署領據。」

情境 2：佩戴腦波帽與生理雜訊說明

「現在幫您佩戴腦波設備，我會塗抹少許導電膠/生理食鹽水以降低阻抗。過程中如果有任何地方覺得太緊或刺痛，請隨時告訴我。」

「設備設定完成了，我們現在來做幾個簡單動作檢測訊號：

1. 請幫我輕輕眨眼…您看螢幕前方的波形會有明顯跳動，這代表眼皮運動的肌肉訊號。
2. 請幫我輕輕咬牙…這會產生高頻的肌電訊號。
3. 請幫我閉上眼睛 5 秒…我們可以在後腦杓看到很穩定的 Alpha 波。
4. 最後，實驗開始時請幫我盯著螢幕中間的**注視點（十字標誌）**，盡量減少頭部轉動或不必要的眨眼，這樣我們收集到的腦波資料才會乾淨喔！」

情境 3：1 Run 與 1 Run 之間的關懷、設備檢查與引導

「辛苦了，這個 Run 已經順利完成！請問您現在狀況還好嗎？會不會覺得眼睛痠或頭暈？我們中間預設休息大約 1 分鐘，如果您覺得需要多休息一下或喝個水，隨時都可以跟我說不用客氣喔！」

（主試者 SOP 注意事項：每 Run 結束時，請務必在 *Cygnus* 介面上檢查各 *Channel* 的腦波帽電阻/阻抗是否變大或變紅。若發現電阻升高，請及時使用針筒補加生理食鹽水，確保後續 Run 之訊號品質穩定。）

情境 4：受試者反映「控制不順/不知道怎麼做」時的引導技巧（彙整真實受試者經驗）

「別緊張，運動想像需要一點時間尋找大腦訊號的規律！如果覺得模型不太動，您可以試試看以下受試者回饋很有用的幾種想像策略：

- **透過模型即時視覺判斷練習**：在練習或測試過程中，可以看著螢幕上的滑桿（slide bar），一邊嘗試想像一邊觀察滑桿的即時移動方向，藉此尋找最能有效驅動模型的想像感覺與規律。

- **連結生活經驗（音樂與運動）**：可以詢問受試者過去是否有學過音樂或擅長某項運動？例如可以想像『左手或右手彈鋼琴按鍵盤』、『打羽毛球或桌球時揮拍擊球』等熟悉的專注經驗來幫助想像。
- **具體動作與觸覺模擬**：例如想像右手時，試著在腦海中模擬『手打桌子有痛感』或『用力握緊拳頭』的實體觸覺與手指連動，而不是只在腦中想『右手』。
- **單邊放鬆與狀態對比**：試著想像右邊時，讓左邊從眼睛到大腦徹底完全放鬆；或是想像放空（0）與全力想像（1）的對比。
- **配合呼吸頻率**：配合吐氣與吸氣來切換左右（如左邊吐氣、右邊吸氣），或是切換前先放空 1 秒讓後腦放鬆。
- **反向切換法**：如果模型卡住沒有反應，可以先試著想另外一邊讓大腦切換一下，再重新想正確的一邊，通常能幫助模型解鎖！

」

三、主試者注意事項與對應手冊

情況分類	應對作法與規範	範例對話／應對內容
遇易受傷害族群	若篩選或現場發現受試者不符資格（如未成年、孕婦、嚴重認知障礙），應依 IRB 規定溫和停止並說明原因。	● 正確 ：「非常感謝您的熱心報名，不過依據人體試驗委員會規範，本研究招募條件限於特定生理條件者，本次無法為您安排實驗，非常抱歉！」
受試者情緒焦慮或頭暈/VR壓迫	若受試者反應頭型較小、VR 眼鏡過重壓迫，或過程中有頭暈現象，立即暫停實驗，詢問是否需要摘下設備休息。	● 正確 ：「我看您可能受到頭盔壓迫有點不舒服，我們現在先暫停，設備先幫您鬆開，您休息一下，隨時想停止都可以跟我說。」
腦波阻抗高/訊號差	透過加鹽水、微調電極貼合度改善，不可當著受試者的面抱怨其髮量較多或頭型。每 Run 結束皆需檢查電阻，有升高即補水。	● 正確 ：「我稍微調整一下電極位置並補上一點生理食鹽水，讓訊號更清晰喔。」
受試者詢問「我表現好嗎？」	應給予中性且具鼓勵性的回饋，避免給予診斷性評價或批評。	● 正確 ：「您做得很好，專注度非常棒！模型需要一些時間適應您的腦波規律，請繼續保持剛剛的方式就可以了。」 ● 錯誤 ：「你的腦波看起來不太正常。」
咬牙/抖腳雜訊干擾模型	若發現受試者有抖腳或咬牙動作，造成模型學習到肌電雜訊，應溫和提醒其身體保持平穩。	● 正確 ：「剛剛畫面上有一點肌肉活動的干擾，等等實驗時請幫我保持腳步平放、咬合放鬆，這樣收集到的資料最準確喔！」

參、實際執行調度與受試者紀錄總表 (Sample Cohort Data: N=24)

以下為實驗團隊實際執行之 24 位有效受試者紀錄總表（涵蓋各受試者之調度狀況、組別條件 Condition A/B 與真實經驗備註，個人姓名已進行去識別化處理）：

Index	ID	Session 1 時段	Session 2 時段	組別條件	真實觀察與想像控制特徵備註
1	35	03/02 09:00~10:30	03/03 09:00~10:30	2 (B → A)	之前做過認知類型（比大小）腦波實驗。
2	37	03/04 14:00~15:30	03/05 14:30~16:00	1 (A → B)	配合呼吸與默唸，後半段抓住 0 與 1 感覺，正確率達 95%。
3	38	03/02 10:30~12:00	03/10 14:00~15:30	2 (B → A)	學過鋼琴，後續可平穩控制 5-6 成準確度。
4	40	03/05 19:30~21:00	03/06 14:30~16:00	2 (B → A)	做過濕式電極實驗，狀態切換需約 5 秒以上。
5	41	03/02 18:00~19:30	03/03 18:00~19:30	1 (A → B)	採單邊想像並排除對側策略，準確度達 7-8 成。
6	42	03/02 16:30~18:00	03/03 16:30~18:00	1 (A → B)	準確度偏低，模型容易卡在單邊。

Index	ID	Session 1 時段	Session 2 時段	組別條件	真實觀察與想像控制特徵備註
7	43	03/08 13:00~14:30	03/13 14:30~16:00	1 (A → B)	自學鋼琴，提到進入心流狀態時命中率顯著提升。
8	44	03/02 12:00~13:30	03/06 11:30~13:00	2 (B → A)	採腦袋放空專注策略，O 區阻抗較鬆需持續補水。
9	45	03/05 13:00~14:30	03/09 10:00~11:30	2 (B → A)	配合呼吸（左吐氣右吸氣），準確度達 8-9 成。
10	47	03/04 16:00~17:30	03/05 16:00~17:30	2 (B → A)	完成全程實驗錄影，具備經驗之受試者。
11	48	03/05 18:00~19:30	03/06 18:00~19:30	2 (B → A)	會小提琴，提到想像時頭頂會有特定的感知覺。
12	50	03/07 16:00~17:30	03/08 16:00~17:30	1 (A → B)	會吉他，對側完全放鬆策略使準確率達到 82.5%。
13	51	03/06 17:30~19:00	03/13 17:00~18:30	2 (B → A)	無樂器背景，反應切換較慢。
14	52	03/06 19:30~21:00	03/13 19:00~20:30	2 (B → A)	無樂器背景，順利完成兩次 Session。
15	54	03/05 11:00~12:30	03/12 11:00~12:30	2 (B → A)	長跑運動員，頭型偏小反應 VR 頭盔有些許壓迫感。
16	55	03/08 10:00~11:30	03/10 16:00~17:30	1 (A → B)	會小提琴，實驗過程中身體與頭部保持極佳穩定。
17	57	03/07 14:00~15:30	03/08 14:00~15:30	2 (B → A)	羽球背景，過程中不自覺抖腳咬牙易帶入肌電雜訊。
18	58	03/09 17:00~18:30	03/12 17:00~18:30	1 (A → B)	羽球隊，採拍桌痛感 vs 輕拍痛感對比，準確度達 8 成。
19	63	03/08 19:30~21:00	03/13 09:00~10:30	1 (A → B)	鋼琴 6 年背景，採手指按鍵運動想像達 7 成準確度。
20	64	03/04 09:00~10:30	03/12 09:00~10:30	1 (A → B)	排球背景，前半段準確度達 7 成。
21	65	03/09 14:30~16:00	03/11 18:00~19:30	1 (A → B)	髮量較多阻抗調較久，測試咬牙確定非雜訊驅動模型。
22	68	03/04 17:30~19:00	03/05 09:30~11:00	1 (A → B)	做過記憶型腦波實驗，回饋實驗過程具趣味性。
23	69	03/03 14:00~15:30	03/04 12:30~14:00	1 (A → B)	音樂系鋼琴背景，採想像彈琴極為流暢，控制力達 100%。
24	70	03/27 19:30~21:00	03/28 13:00~14:30	2 (B → A)	吉他鋼琴背景，採光劍充能與反向切換法，達 8 成準確率。

IRB 稽核重點提醒： 本計畫共計完成 24 位有效受試者收案。所有受試者原始 EEG 資料均已存放至實驗室 NAS 伺服器，知情同意書與車馬費簽收領據正本已歸檔備查。